ДОВІДКА ДО КУРСУ · ВЕРСІЯ 1.0

Радіоелектроніка, її компоненти і плати

Головні формули й залежності курсу

ЗМІСТ

1. Основи: струм, напруга, потужність · модуль 1
2. Батареї та роз’єми · модуль 1
3. Маркування деталей · модулі 2, 4
4. Базові схеми · модулі 3, 6
5. Живлення і двигуни · модулі 4, 7, 8
6. Радіо · модулі 11, 13, 14

1. Основи: струм, напруга, потужність

МОДУЛЬ 1

Приставки одиниць

к (кіло) = ×1000
М (мега) = ×1 000 000
м (мілі) = ÷1000
мк (мікро) = ÷1 000 000

ПРИКЛАД 4,7 кОм = 4,7 × 1000 = **4700 Ом**; 250 мА = 250 ÷ 1000 = **0,25 А**

Закон Ома

$$I = U / R$$
$$U = I \times R$$
$$R = U / I$$

I — струм, А; U — напруга, В; R — опір, Ом

Перед розрахунком переводимо мА в А, кОм в Ом.

ПРИКЛАД 12 В на опорі 6 Ом: I = 12 / 6 = **2 А**

Потужність

$$P = U \times I$$

P — потужність, Вт

ПРИКЛАД Дрон на 4S (≈15 В) бере 20 А: P = 15 × 20 = **300 Вт**

2. Батареї та роз’єми

МОДУЛЬ 1

Напруга LiPo-батареї

$$U = n \times U_{банки}$$

n — кількість банок (число перед S); 4,2 В — заряджена, 3,7 В — номінал, ~3,5 В під навантаженням — час садити, нижче ~3,0 В — шкідливо

ПРИКЛАД 4S повністю заряджена: 4 × 4,2 = **16,8 В**; номінал 4 × 3,7 = **14,8 В**

Ємність

$$А{\cdot}год = мАг \div 1000$$

ПРИКЛАД 1300 мАг = **1,3 А·год**

Максимальний струм батареї

$$I_{макс} = ємність\ (А{\cdot}год) \times C$$

C — число з етикетки (наприклад, 75C). Реальна цифра часто нижча за обіцяну.

ПРИКЛАД 1500 мАг, 75C: 1,5 × 75 = **112,5 А**

Роз’єми XT

$$I_{тривалий} \approx число\ в\ назві \div 2$$

Число в назві — короткочасний (піковий) струм.

ПРИКЛАД XT60: пікові 60 А, тривало **30 А**; XT30 — 15 А; XT90 — 45 А

3. Маркування деталей

МОДУЛІ 2, 4

Резистор: кольорові смуги

R = (цифра 1, цифра 2) × $10^{\text{множник}}$ Ом

чорний 0, коричневий 1, червоний 2, помаранчевий 3, жовтий 4, зелений 5, синій 6, фіолетовий 7, сірий 8, білий 9. Смуга точності (золота ±5 %, срібна ±10 %) стоїть окремо — читаємо з протилежного кінця.

ПРИКЛАД коричневий-чорний-помаранчевий: 1 і 0 → 10, і три нулі = **10 кОм**

SMD-резистор: код із цифр

3 цифри: дві цифри + кількість нулів, Ом
4 цифри: три цифри + кількість нулів, Ом
R — кома: 4R7 = 4,7 Ом

ПРИКЛАД 472: 4 і 7 → 47, третя цифра 2 — два нулі = 4700 Ом = **4,7 кОм**

Конденсатор: код (база — пікофаради)

3 цифри: дві цифри + кількість нулів, пФ
1 мкФ = 1000 нФ = 1 000 000 пФ

ПРИКЛАД 104: 1 і 0 → 10, і чотири нулі = 100 000 пФ = **100 нФ**

Котушка: код (база — мікрогенрі)

3 цифри: дві цифри + кількість нулів, мкГн
R — кома в мкГн; N — кома в нГн

ПРИКЛАД 220 = 22 і нуль нулів = **22 мкГн**; 4R7 = **4,7 мкГн**; 2N2 = **2,2 нГн**

Розмір SMD-корпусу

код = довжина і ширина в сотих частках дюйма; 1 дюйм = 25,4 мм

Розмір каже про потужність розсіювання, а не про номінал.

ПРИКЛАД 0603 = 0,06 × 0,03 дюйма ≈ **1,6 × 0,8 мм**

Стабілізатори 78xx / 79xx

78 — плюсова напруга, 79 — мінусова; останні дві цифри — вольти
L — до ~0,1 А, M — до ~0,5 А, без літери — до 1,5 А

ПРИКЛАД 7912 = **−12 В**; 78L05 = **+5 В, до 0,1 А**

Кварци й генератори

частота в МГц, крапка — десяткова

Виняток — годинниковий кварц 32.768: це кГц.

ПРИКЛАД «40.000» = **40 МГц**; «12.000» = **12 МГц**

4. Базові схеми

МОДУЛІ 3, 6

Послідовне і паралельне з’єднання

послідовно: R = R1 + R2
паралельно: загальний опір менший за найменший; два однакові — половина одного

Банки батареї послідовно — напруги додаються (так роблять 6S).

ПРИКЛАД 1 кОм + 2 кОм = **3 кОм**; два по 10 кОм паралельно = **5 кОм**

Дільник напруги

$U_{вих} = U_{вх} \times R2 / (R1 + R2)$

R1 — верхній резистор (до живлення), R2 — нижній (до землі)

ПРИКЛАД Батарея 6S (25,2 В), R1 = 10 кОм, R2 = 1 кОм: 25,2 × 1 / (10 + 1) ≈ **2,3 В** — безпечно для процесора

Резистор для світлодіода

$$R = (U_{живл} - U_{LED}) / I$$

Беремо найближчий стандартний **більший** номінал.

ПРИКЛАД 5 В, червоний LED 2 В, 10 мА: R = (5 − 2) / 0,01 = 300 Ом → беремо **330 Ом**

Нагрів відкритого MOSFET

$$P = I^2 \times R$$

R — опір відкритого каналу (соті й тисячні частки ома)

ПРИКЛАД 20 А через 0,005 Ом: $20^2 \times 0{,}005 = 400 \times 0{,}005$ = **2 Вт**

RC-коло: стала часу

$$\tau = R \times C$$

τ — секунди; R — Ом; C — фаради. За τ конденсатор заряджається на ≈63 %, за 5τ — майже повністю.

ПРИКЛАД 10 кОм × 1 мкФ = 10 000 × 0,000001 = **0,01 с**

ШІМ: середня напруга

$$U_{сер} = D \times U$$

D — заповнення (частка часу, коли ключ увімкнений)

ПРИКЛАД 40 % від 16 В: 0,4 × 16 = **6,4 В**

5. Живлення і двигуни

МОДУЛІ 4, 7, 8

Лінійний стабілізатор: тепло

$$P_{тепла} = (U_{вх} - U_{вих}) \times I$$

Стабілізатору 78xx треба на вході щонайменше на ~2 В більше, ніж він видає.

ПРИКЛАД 12 В → 5 В при 1 А: (12 − 5) × 1 = **7 Вт** тепла — потрібен радіатор

Потужність на вході й виході

$$P_{вх} \geq P_{вих} \rightarrow I_{вх} \geq U_{вих} \times I_{вих} / U_{вх}$$

Перетворювач не створює енергію: що менша вхідна напруга, то більший вхідний струм. Втрати додають ще.

ПРИКЛАД Павербанк 5 В / 2 А = 10 Вт від банки 3,7 В: 10 / 3,7 ≈ 2,7 А — тобто **понад 2,7 А**

Понижувач (buck): заповнення

$$D \approx U_{вих} / U_{вх}$$

ПРИКЛАД 16 В → 5 В: 5 / 16 ≈ **31 %**

Датчик струму (шунт)

$$U = I \times R_{шунта} \rightarrow I = U / R_{шунта}$$

R0005 = 0,0005 Ом

ПРИКЛАД 100 А × 0,0005 Ом = **0,05 В** (50 мВ)

Підвищувач (boost): вихідна напруга

$$U_{вих} \approx U_{вх} / (1 - D)$$

ПРИКЛАД 3,7 В → 5 В: D ≈ 1 − 3,7 / 5 ≈ **26 %**; 5 В при D = 50 %: 5 / 0,5 = **10 В**

Оберти безколекторного двигуна

$$об/хв \approx KV \times U$$

KV — оберти за хвилину на 1 В без навантаження; маркування 2207 = статор 22 мм, висота 7 мм

ПРИКЛАД 1950 KV на 4S (16,8 В): 1950 × 16,8 ≈ **32 760 об/хв** без навантаження

6. Радіо

МОДУЛІ 11, 13, 14

Довжина хвилі

$\lambda = 300 / f_{МГц}$ (метри)

Напівхвильова антена ≈ λ / 2 (на практиці трохи коротша).

ПРИКЛАД 2400 МГц: 300 / 2400 = 0,125 м = **12,5 см**; половина ≈ **6,25 см**

Коливальний контур (LC)

$f = 1 / (2\pi \sqrt{(L \times C)})$

f — герци; L — генрі; C — фаради

ПРИКЛАД L = 10 мкГн, C = 100 пФ: 1 / (2π × √(0,00001 × 0,0000000001)) ≈ **5 МГц**

Потужність у dBm

$P_{мВт} = 10^{dBm / 10}$

0 dBm = 1 мВт; 20 dBm = 100 мВт; 30 dBm = 1 Вт

ПРИКЛАД 27 dBm: $10^{2,7}$ ≈ **500 мВт**

Правила децибелів

+3 dB ≈ ×2
−3 dB ≈ ÷2
+10 dB = ×10

У децибелах множення стає додаванням.

ПРИКЛАД 23 dBm = 20 + 3 → 100 мВт × 2 = **200 мВт**

Бюджет радіолінії

Прийнято = Потужність + Підсилення антен − Втрати
Запас = Прийнято − Чутливість

усе в dBm / dBi / dB; зв'язок є, поки запас більший за нуль

ПРИКЛАД 20 dBm + 2 dBi + 8 dBi − 120 dB = −90 dBm; чутливість −105 dBm → запас **15 dB**

Відстань і сигнал

×2 відстані = ×¼ потужності = −6 dB

Працює з будь-якої відстані: 1 → 2 км так само, як 2 → 4 км. Це не «−6 dB на кілометр». Втрати у вільному просторі: L = 32,4 + 20·lg f(МГц) + 20·lg d(км) (ITU-R P.525).

ПРИКЛАД 2,4 ГГц: 1 км ≈ 100 dB, 2 км ≈ 106 dB, 4 км ≈ 112 dB; запас 15 dB після подвоєння відстані → **9 dB**

Завада і сигнал (J/S)

$J/S = P_{завади} / P_{сигналу}$ (у приймача)
у dB: $J/S = P_{завади}$ (dBm) − $P_{сигналу}$ (dBm)

Важить співвідношення саме біля приймача, а не потужності на виходах передавачів.

ПРИКЛАД Завада −80 dBm, сигнал −90 dBm: J/S = −80 − (−90) = **+10 dB** — завада вдесятеро сильніша

Джерела: P. Horowitz, W. Hill. The Art of Electronics, 3-тє вид., Cambridge University Press, 2015 · P. Scherz, S. Monk. Practical Electronics for Inventors, 4-те вид., McGraw-Hill, 2016 · IEC 60062 — коди маркування резисторів і конденсаторів · Документація виробників: STMicroelectronics L78 / L78L, Texas Instruments µA7800